

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»**

**АННОТАЦИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**

**НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информатика и вычислительная техника»**

Тема

**Исследование и адаптация компонентов персистентной
Phantom ОС на Genode**

Выполнил

Воронин Михаил Сергеевич

ПОДПИСЬ

Иннополис, 2026

Оглавление

1	Введение	4
2	Обзор литературы	5
3	Методология	6
4	Реализация	7
5	Выводы	8
	Список использованной литературы	9

Аннотация

В работе рассматривается адаптация компонента шифрования снапшотов Phantom OS [1] в рамках её порта на фреймворк Genode [2]. Описаны возникшие трудности, реализованные решения и результаты экспериментальной оценки.

Глава 1

Введение

Классическая «двухуровневая» модель хранения данных требует от программиста явного управления перемещением данных, что увеличивает объём кода и приводит к потерям при сбоях [3]. Концепция ортогональной персистентности устраняет эти недостатки: среда исполнения сама отвечает за сохранность данных [3], [4]. Phantom OS реализует её через периодическое сохранение состояния PVM с CoW [1], [5]; Genode предоставляет изолированную среду с capability-based security и поддержкой верифицированных микроядер [2], [6]. Снапшоты хранятся на диске в открытом виде, создавая угрозу конфиденциальности, аналогичную проблеме защиты снапшотов виртуальных машин [7], [8]. **Цель работы** — обеспечить конфиденциальность снапшотов в состоянии покоя. Задачи: проанализировать сценарии использования; адаптировать компонент Genode; верифицировать защиту; оценить влияние шифрования на производительность.

Глава 2

Обзор литературы

Ортогональная персистентность основана на трёх принципах [9]: независимость, ортогональность типов, идентификация персистентности. Среди реализаций — KeyKOS [4] и Aurora [10]. Phantom OS поддерживает многозадачность [11], [12], [13], оконную подсистему [14] и двухуровневую сборку мусора [15], [16]; снапшоты реализованы инкрементно с CoW [5], [17]. Порт PVM на Genode начат Антоновым [18], [19]; позднее добавлены сетевая подсистема [20], среда WASM [21] и Snapper 2.0 с хранением в ext4 и проверками целостности [22], [23]. Методы шифрования классифицируются по охвату и уровню [24], [25]; выбрано блочное шифрование, реализованное библиотекой Tressor (AES, SHA-256, CoW) [26], [27], [28].

Глава 3

Методология

На основе модели сценариев использования (граф состояний от включения до выключения) выбраны безопасные сценарии с аутентификацией через USB-накопитель с ключом. Сформулированы требования: обязательная авторизация; хранение ключей на USB; шифрование снапшотов; гарантия записи только зашифрованных данных. Для реализации выбран компонент `file_vault` [27], [28] с библиотекой `Tresor` [26]: удаление GUI, добавление `fsck`, корректное завершение, работа с ключами с USB.

Глава 4

Реализация

Компонент `se_vault` обеспечивает конфиденциальность снапшотов PhantomOS в состоянии покоя и прозрачно интегрируется с остальными компонентами порта [29]. Цель достигнута частично: защита реализована, однако производительность снизилась из-за ограничений Tresor [26], [28]. Направления будущей работы: оптимизация Tresor, распространение шифрования на `isomem`, возможное объединение Snapper и Tresor [23].

Глава 5

Выводы

Компонент `file_vault` адаптирован для использования в качестве системы шифрования снапшотов PhantomOS на Genode. Полученное решение — `se_vault` — обеспечивает конфиденциальность снапшотов в состоянии покоя и прозрачно интегрируется с остальными компонентами системы.

Поставленные задачи выполнены. Цель достигнута частично: защита снапшотов реализована, однако производительность снизилась более чем в 25 раз из-за ограничений библиотеки `Tresor`. Необходимо добавить такие функции, как оптимизация многопоточности в `Tresor` или переход к более простой схеме шифрования на уровне файловой системы. Кроме того, следует распространить шифрование на блочное устройство `isomem`, а также рассмотреть возможность объединения `Snapper` и `Tresor`, чья функциональность в части хранения инкрементных снапшотов во многом схожа.

Список использованной литературы

- [1] D. Zavalishin, *Phantom OS Documentation*, Release 0.1-0, 2020. url: <https://app.readthedocs.org/projects/phantomdox/downloads/pdf/latest/>
- [2] N. Feske, *Genode Operating System Framework Foundations*, 2025. url: <https://genode.org/documentation/genode-foundations-25-05.pdf>
- [3] R. Morrison и M. P. Atkinson, «Persistent Languages and Architectures,» в *Security and Persistence*, J. Rosenberg и J. L. Keedy, ред., Springer-Verlag, 1990, с. 9—28.
- [4] A. C. Bomberger, W. S. Frantz, A. C. Hardy, N. Hardy, C. R. Landau и J. S. Shapiro, «The KeyKOS Nanokernel Architecture,» в *Proc. USENIX Workshop on Microkernels and Other Kernel Architectures*, Seattle, WA, 1992, с. 95—112.
- [5] Д. Завалишин, *Персистентная оперативная память*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/279443/>
- [6] G. Klein и др., «seL4: Formal Verification of an OS Kernel,» в *Proc. 22nd ACM SIGOPS Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, Big Sky, MT, USA: ACM, 2009, с. 207—220. DOI: [10.1145/1629575.1629596](https://doi.org/10.1145/1629575.1629596)

- [7] M. Carlson, *Persistent Memory Security Threat Model*, Flash Memory Summit 2018, 2018. url: https://files.futurememorystorage.com/proceedings/2018/20180807_PMEM-101-1_Carlson.pdf
- [8] B. Liang и др., «Security Issues and Challenges for Virtualization Technologies,» *ACM Computing Surveys*, 2020. url: https://web.engr.oregonstate.edu/~benl/Publications/Journals/ACM_Computing_Surveys_2020.pdf
- [9] A. Dearle, G. N. C. Kirby и R. Morrison, «Orthogonal Persistence Revisited,» *arXiv preprint arXiv:1006.3448*, 2010. url: <https://arxiv.org/abs/1006.3448>
- [10] E. Tsalapatis, R. Hancock, T. Barnes и A. J. Mashtizadeh, «The Aurora Single Level Store Operating System,» в *Proc. ACM SIGOPS 28th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, ACM, 2021, с. 788—803. DOI: [10.1145/3477132.3483563](https://doi.org/10.1145/3477132.3483563)
- [11] Д. Завалишин, *Делаем мультизадачность*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/282037/>
- [12] Д. Завалишин, *Преemptивность: как отнять процессор*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/282049/>
- [13] Д. Завалишин, *От шедулера к планировщику*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/282213/>
- [14] Д. Завалишин, *ОС Фантом: оконная подсистема — делаем контролы*, Хабр, 2019. url: <https://habr.com/ru/articles/472160/>
- [15] Д. Завалишин, *Сборка мусора в персистентной модели: от терабайта и дальше*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/281236/>

- [16] Д. Завалишин, *Фантом: большая сборка мусора*, Хабр, 2017. url: <https://habr.com/ru/articles/331974/>
- [17] D. Zavalishin, *PersistentMemory*, 2019. url: <https://github.com/dzavalishin/phantomuserland/wiki/PersistentMemory>
- [18] A. Antonov, «Persistency in Microkernel OS: Porting Experience of Phantom OS to Genode OS Framework,» Bachelor's thesis, Innopolis University, 2021.
- [19] A. Antonov, *isomem*, 2024. url: <https://github.com/S7rizh/phantomuserland/tree/15ea4c963c497255f824ffabd7e0cf987d3b45c5/phantom/isomem>
- [20] A. Brisilin, *Networking in Orthogonally Persistent Operating Systems*, Bachelor's thesis, Innopolis University, 2022.
- [21] K. Samburskiy, *Introducing Bytecode Runtime into a Persistent Operating System*, Bachelor's thesis, Innopolis University, 2024.
- [22] R. Mitov и A. Tormasov, *Practical Persistence on Microkernels (ft. PhantomOS)*, FOSDEM 2026, Microkernel and Component-Based OS devroom, 2026. url: <https://fosdem.org/2026/schedule/event/DJ8YVT-practical-persistence/>
- [23] R. Mitov, «Snapper (v2): A PhantomOS Snapshot Mechanism,» FOSDEM 2026, тех. отч., 2025. url: https://fosdem.org/2026/events/attachments/DJ8YVT-practical-persistence/slides/267604/snapper-v_5dptkby.pdf
- [24] K. Scarfone, M. Souppaya и M. Sexton, «Guide to Storage Encryption Technologies for End User Devices,» NIST, тех. отч. SP 800-111, 2007. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-111 url: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/111/final>

- [25] C. P. Wright и др., *Cryptographic File Systems Performance: What You Don't Know Can Hurt You*, Proc. 2003 IEEE Security in Storage Workshop, 2003. url: <https://www.filesystems.org/docs/nc-perf/index.html>
- [26] M. Stein, *Tresor (README)*, 2024. url: <https://github.com/genodelabs/genode/blob/sculpt-25.04/repos/gems/src/lib/tresor/README>
- [27] M. Stein, *File Vault (README)*, 2025. url: https://github.com/genodelabs/genode/blob/sculpt-25.04/repos/gems/src/app/file_vault/README
- [28] M. Stein, *Introducing the File Vault*, 2021. url: <https://genodians.org/m-stein/2021-05-17-introducing-the-file-vault>
- [29] R. Mitov, *phantomuserland-snapper*. url: <https://github.com/rumenmitov/phantomuserland-snapper>